5.2 导数的运算

FIG · E2-5-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

积法则：$[u(x)v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

商法则：$\left[\dfrac{u(x)}{v(x)}\right]' = \dfrac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} \quad (v(x) \neq 0)$

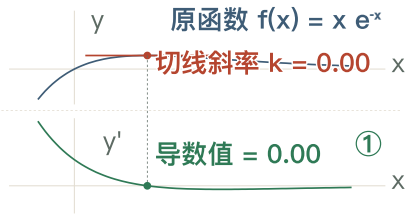
一次复合链式：$[f(ax+b)]' = a \cdot f'(ax+b)$

$$[f(ax+b)]' = a\,f'(ax+b)$$

先写定义域 → 认清结构（和差、积、商，还是 $f(ax+b)$）→ 查表、套法则 → 化简。

02 · 动手实验台

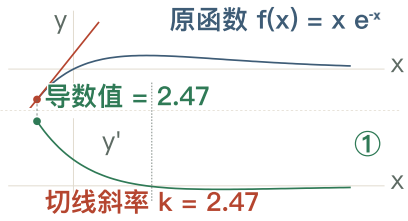
姿态 A · 基准状态



① 导函数 f'(x) = (1 - x)e⁻ˣ

自变量位置 x0 = 1.0

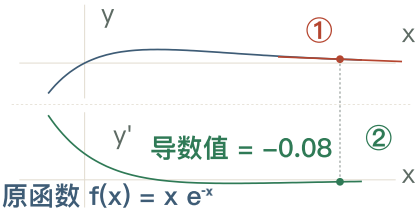
姿态 B · 下界/初始端



① 导函数 f'(x) = (1 - x)e⁻ˣ

自变量位置 x0 = -0.5

姿态 C · 上界/满量程端



① 切线斜率 k = -0.08
② 导函数 f'(x) = (1 - x)e⁻ˣ

自变量位置 x0 = 3.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知函数 $f(x) = x^2 - 3x + \ln x$，则导数值 $f'(1)$ 的值为：

☐ A -1 ☐ B 0 ☐ C 1 ☐ D 2

2. 函数 $f(x) = \sin(2x-1)$ 的导函数 $f'(x)$ 等于：

☐ A $2\cos(2x-1)$ ☐ B $\cos(2x-1)$ ☐ C $-2\cos(2x-1)$ ☐ D $2\sin(2x-1)$

3. 函数 $f(x) = \dfrac{x}{e^x}$ 的导函数 $f'(x)$ 化简后的形式为：

☐ A $\dfrac{1}{e^x}$ ☐ B $\dfrac{x-1}{e^x}$ ☐ C $\dfrac{1-x}{e^x}$ ☐ D $\dfrac{1+x}{e^x}$

4. 曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0,1)$ 处的切线方程为：

☐ A $y = x + 1$ ☐ B $y = x - 1$ ☐ C $y = 2x - 1$ ☐ D $y = 2x + 1$

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。求导函数：$f'(x) = 2x - 3 + \dfrac{1}{x}$。代入 $x = 1$：$f'(1) = 2(1) - 3 + \dfrac{1}{1} = 2 - 3 + 1 = 0$。此时曲线在点 $(1, f(1))$ 处的切线为水平切线！

(2) [A]

A。根据线性内层复合函数求导法则 $[f(ax+b)]' = af'(ax+b)$：内层 $u = 2x - 1$ 的导数为 2，外层正弦导数为余弦。因此 $f'(x) = 2\cos(2x-1)$。

(3) [C]

C。商的法则：$f'(x) = \dfrac{(x)'e^x - x(e^x)'}{(e^x)^2} = \dfrac{1 \cdot e^x - xe^x}{e^{2x}} = \dfrac{e^x(1-x)}{e^{2x}} = \dfrac{1-x}{e^x}$。严防分子减法次序颠倒写成 $x - 1$！

(4) [D]

D。求导 $y' = e^x + 1$。在点 $(0,1)$ 处的导数值（切线斜率）为 $k = y'|_{x=0} = e^0 + 1 = 1 + 1 = 2$。由点斜式：$y - 1 = 2(x - 0) \implies y = 2x + 1$。